中国古典乐器 · 打击乐器

编钟
两千四百年前的青铜交响

一钟双音 · 十二律吕 · 礼乐重器

对象 | 曾侯乙编钟

年代 | 战国早期，下葬上限 公元前 433 年

坐标 | 湖北随州擂鼓墩 · 1978 年出土



目录

五个章节，读懂一件青铜乐器

01 认识编钟 定义 · 三大类别 · 部件结构 · 与编铙的区别

02 曾侯乙编钟 出土 · 规模 · 钟架 · 铭文 · 历史地位

03 一钟双音 正鼓音与侧鼓音 · 合瓦形 · 音域律制 · 演奏法

04 铸造工艺 陶范法 · 合金配比 · 复制之路

05 礼乐文明 礼乐制度 · 金石之声 · 当代回响



什么是编钟

成组悬挂于钟架、以木槌敲击或撞木撞击发声的青铜打击乐器，是先秦礼乐

成组

成组悬挂

数件至数十件青铜钟按音高顺序，成组悬挂在多层钟架上，而非单件独立摆放。

发声

槌击与撞木

小钟以木槌轻击，大钟以撞木撞击；钟体为青铜铸成，靠振动发声。

姿态

钟口朝下

一律悬挂演奏，钟口朝下。这是与商代编镈「口朝上、植奏」的根本区别。

用途

礼乐核心

用于祭祀与宴飨等礼仪场合，常与编磬同场使用，合称「金石之声」。



三大类别：镈、甬钟、钮钟

同属编钟，形制与悬挂方式各不相同——差别就藏在「顶上那部分」。

数量最多

甬钟

以甬为柄，侧悬。甬是顶部向上伸出的长柄，柄上有旋与幹，用以穿绳侧挂。



直悬

钮钟

以钮代甬，直悬。顶部为环状钮，直接钩挂在横梁上，钟体垂直悬垂。



体量较大

镈

平口，体量较大。钟口平齐不收弧，体型厚重，多用于乐队中的低音与定调。





曾侯乙编钟 65 件中：钮钟 19 件 · 甬钟 45 件 · 镈钟 1 件

甬钟的部件结构



从上到下的部件

甬	顶部向上伸出的长柄，侧悬的着力处
衡	甬的顶端平顶
旋	甬上的凸起环带，悬挂时承力
斡	旋上的环孔，用以穿绳
舞	钟体顶面
钲	钟体上部，铭文主要刻写区
枚	钲部两侧共 36 枚
篆	分隔枚区的横向带
隧	正鼓部，敲出「正鼓音」
鼓	侧鼓部，敲出「侧鼓音」
铣	钟体两侧的竖向棱
于	钟口，呈凹弧形

编钟 ≠ 编铙：一横一竖的差别

最常见的认知混淆。两者名称相近、材质相同，但演奏姿态与时代完全不同。

商代 · 植奏

编铙（náo）

口朝上，靠短柄植立于座，以槌自上而下敲击；形体较小，多三件成编。



周代 · 悬奏

编钟

口朝下，悬挂于钟架横梁，演奏者立于架前敲击；数十件成组，按音高排列。



对比维度	编铙	编钟
演奏姿态	口朝上，植奏	**口朝下，悬奏**
时代	商代	周代（含春秋战国）
组合规模	多三件成编	数十件成组，分层悬挂
音高能力	以单音为主	一钟双音，十二半音齐备



1978 年，擂鼓墩的惊世发现

一座战国墓葬，改写了中国音乐史。它的年代，是一件随葬的铜钟「说」出来的。

地点

湖北随州擂鼓墩

1978 年出土于湖北随县（今随州）擂鼓墩曾侯乙墓。



断代

同出楚王熊章镈钟

镈钟铭文「惟王五十又六祀」，据此定曾侯乙下葬上限为楚惠王五十六年。



关键节点	内容
公元前 433 年	**下葬上限**，即战国早期
1978 年 6 月	完成测音后，专家曾试奏《东方红》
1978 年 8 月 1 日	随州音乐会以曾侯乙编钟**原件**演奏《东方红》开篇



65 件、2567 公斤：一组数字看规模

65 件

全套编钟总件数
钮钟 19 + 甬钟 45 + 镈钟 1

2567 公斤

65 件钟体合计重量
（不含钟架）

3755 字

钟体、钟架、挂钩铭文
合计字数

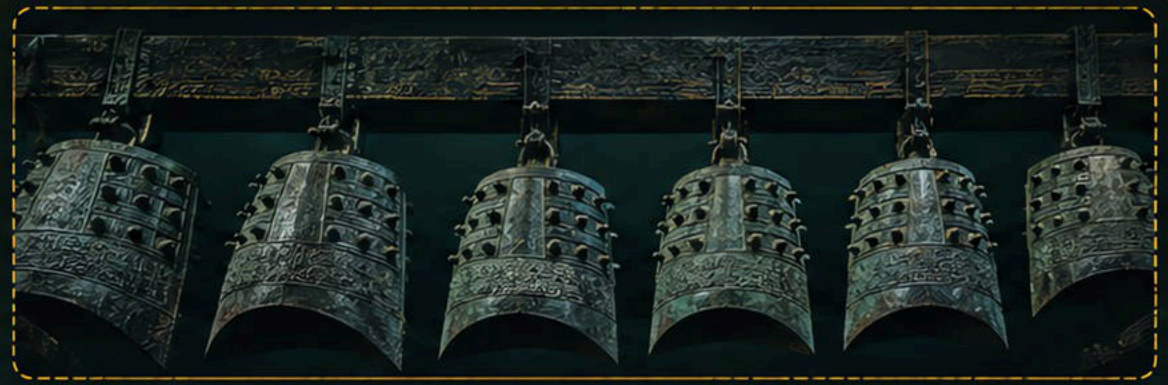
3 层

木制钟架层数
钟按音高顺序悬挂

保护级别

国之重器

国家一级文物，首批禁止出国（境）展览文物，
现藏湖北省博物馆。



钟体重量的常见「5 吨」说法含木制钟架，口径不同，本课件统一采用 2567 公斤（钟体）

三层钟架：一座可以演奏的巨型木构



层次	钟型与悬挂
上层	钮钟，直悬，形体最小
中层	甬钟，侧悬
下层	甬钟，形制最大

钟架以木构为主，配青铜构件；全套钟按音高顺序悬挂，规模为同类出土编钟之最。演奏者立于钟架前后敲击。

3755 字铭文：刻在青铜上的乐理书

这套钟不只是乐器，还是一部用错金文字写成的先秦乐律文献。

3755 字

铭文总字数

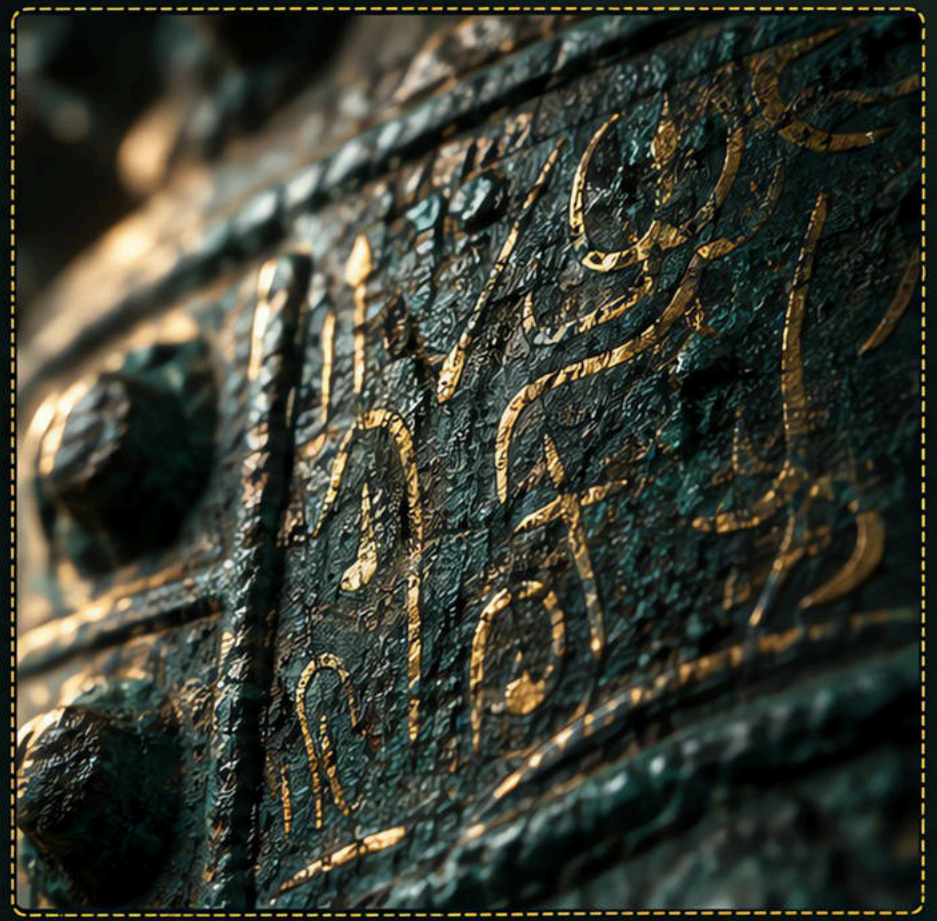
钟体 + 钟架 + 挂钩 合计

钲部

铭文的主要刻写位置

位于钟体上部、枚区之上

铭文写在哪里	内容指向
钟体（钲部为主）	乐律名称、音名与律名对应
钟架横梁	悬挂顺序与音位记录
挂钩与构件	配套编号与位置标记



铭文的意义：它把「曾、楚、齐、晋」等国的律名并列对照，成为研究中先秦乐律体系的第一手材料。

铭文内容涉及乐律与曾、楚关系；具体释文以考古报告为准

为什么它是「国之重器」

技术、音乐、文献三条线索，在这套钟上同时成立。

声学

一钟双音的实物实证

正鼓音与侧鼓音呈三度关系，一件钟可发出两个不同音高，且互不干扰。



律制

十二半音齐备

十二半音齐备，可旋宫转调；音域跨五个半八度（C2—D7）。



文献

乐律铭文自成体系

3755 字铭文跨越国别记录律名，是研究先秦乐律的核心材料。

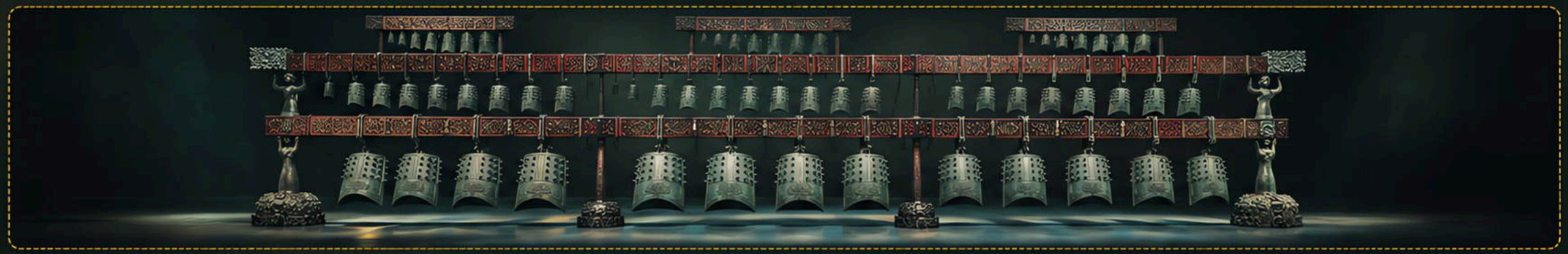


地位

国家一级文物

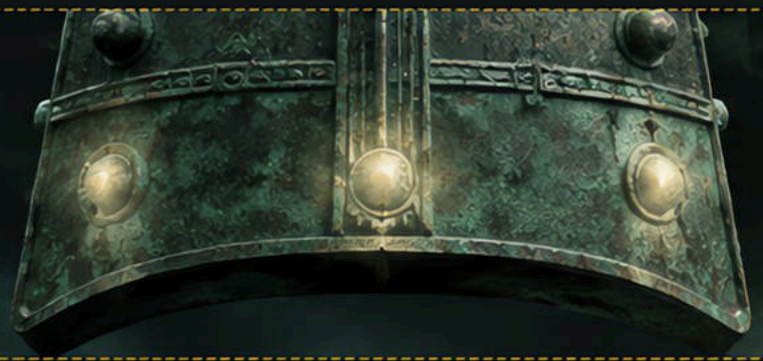
首批禁止出国（境）展览文物，现藏湖北省博物馆。





一钟双音：一件钟，两个音

敲同一个钟的不同位置，能听到两个不同音高——这是编钟最反直觉、也最了不起的地方。



两个取音点

正鼓音与侧鼓音

敲击钟体下部正中的「隧」得正鼓音；敲击下部两侧的「鼓」得侧鼓音。同一件钟，两个位置，两个音。

音程关系

两音相差三度

正鼓音与侧鼓音之间呈三度关系。这意味着工匠在铸钟时，就已把两个音高算进了同一件钟体。

一钟双音让编钟用更少的钟，覆盖更完整的音列——这是它能做到十二半音齐备的前提。

合瓦形的秘密：为什么不是圆的

钟体做成圆的，就只能发一个音。编钟之所以能「一钟双音」，答案藏在它的横截面里。



合瓦形 · 编钟

扁圆截面，两侧有棱

截面为合瓦形（扁圆），两条侧棱即「铣」。**这种非对称结构让钟体存在两组互不干扰的振动模式**，因此两个音可以共存。

正圆形 · 非编钟

圆形钟只能发一个音

正圆形截面各方向对称，振动模式简并，无法分离出两个不同音高。**佛寺圆钟、西洋教堂钟属于此类，不是编钟。**

记住这一条： 看到编钟，先看它的截面——扁圆、有棱、口朝下悬挂，三件事同时成立才是编钟。

十二半音齐备：跨越五个半八度

五个半八度

音域跨度 C2 — D7
权威表述为「五个半八度」

=

12 半音齐备

十二半音完整
可旋宫转调





五个半八度 · 十二半音齐备 · 可旋宫转调

来源 音域数据来源：湖北省博物馆、湖北省文化和旅游厅官方资料

怎么敲：木槌与撞木

工具	用于	效果
木槌	较小的钟	音色清亮，便于控制轻重
撞木	较大的钟	力量更足，低音更饱满

演奏者立于钟架前或后，按乐谱选取不同钟件敲击。由于一钟双音，同一件钟的两个位置对应两个不同音高，敲击点的准确度直接决定音准。

常见误解：编钟不是抱住或端起敲的。它固定在钟架上，钟口始终朝下。



陶范法：分范合铸的智慧

编钟不是敲打出来的，是「铸」出来的。它用的是中国青铜时代最核心的成形技术——陶范法。



01 制泥模
塑制钟体原型

→

02 分块翻外范
逾百块（一说 136）

→

03 制内范（芯）
控制钟壁厚度

→

04 合范
内外范合拢，留浇口

→

05 熔铸浇铸
铜锡铅合金浇入范腔

→

06 脱范清理
打碎陶范，取出钟体

铸造之外还有两步：07 调音磨锉（磨锉内壁音脊、音隧） → 08 组装悬钟（按音高顺序挂上三层钟架）

工艺关键

用范逾百块

单件甬钟的外范由逾百块陶范拼合（一说 136 块）。
分范越细，钟体的枚、篆、铭文等细部越能一次铸出。

易混提示

不是「敲打成形」

编钟为一次浇铸成形，不是锻打或焊接。
合瓦形截面与 36 枚都在范腔中一并铸出。

工序 1–6 为青铜器陶范法通例；编钟专属特征为分范数量与第 7 步内壁调音

合金配比：六分其金而锡居一

钟的声音好不好，除了形制，还取决于青铜里锡和铅放了多少。





成分	含量	作用
锡	12.5%–14.6%	提高硬度与音色的清亮度
铅	1%–3%	改善铸造流动性与阻尼
铜	余量	钟体基体

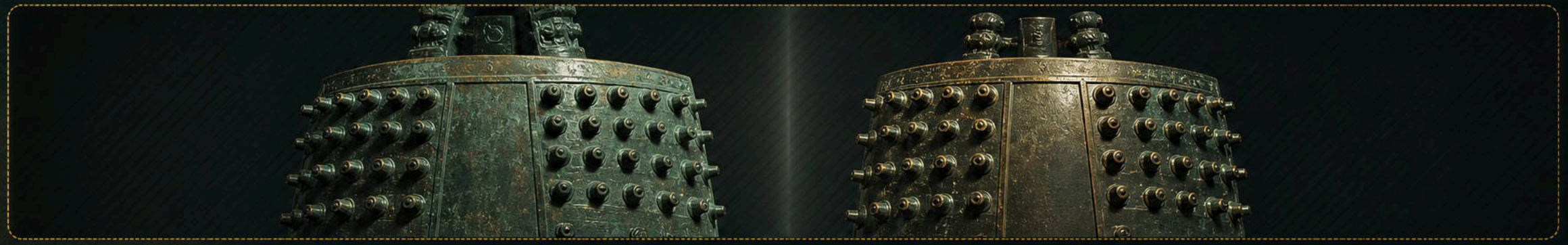
另有测定结果为：锡均值 **13.75%**、铅均值 **1.85%**。这组数值与《考工记》「六分其金而锡居一」的配比记载相合。

不同钟件的实测值存在区间差异，本页给出的是区间与均值，不代表每一件钟都相同。

数据来源：随州市博物馆、人民日报海外版相关报道引述的检测结果

复原之路：1979 启动，1984 成功

让两千四百年前的钟重新发声，用了整整五年。



1979
启动复制
湖北省博物馆牵头

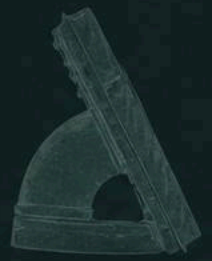
1984
首套复制成功
复制工作历时五年

1985
获文化部科技成果一等奖
技术成果获国家级认可

关键技术

内壁调音磨锉

钟铸成后，通过磨锉钟体内壁的特定部位调整音高。这是让复制钟的音准与原钟对齐的核心工序。



务必注意

不是「1979 年复制成功」

1979 年是**启动**复制，首套复制品到 **1984** 年才复制成功。这是网络上常见的一处误传，引用时务必区分。



来源：湖北省博物馆《湖北省博物馆编钟乐舞的艺术实践与发展成就》

礼乐制度：钟鸣鼎食的由来

编钟不是单纯的乐器，它是身份的证明。用几件钟、摆几只鼎，都有等级规定。

列鼎：用几只鼎

等级	用鼎数
天子	**九鼎**
诸侯	**七鼎**
卿大夫	**五鼎**

「礼祭，天子九鼎，诸侯七，卿大夫五」——鼎的数量直接对应礼制等级。

乐悬：钟磬怎么挂

曾侯乙墓按诸侯级别配置

乐悬与列鼎配套使用，共同构成礼制的物质载体。曾侯乙身为诸侯，其编钟配置对应诸侯级别的「轩悬」。

钟与鼎，一套系统

「钟鸣鼎食」说的正是这种组合：钟用于礼乐，鼎用于宴飨与祭祀，两者共用同一套等级秩序。



理解要点： 编钟的规模与规格不是「有多少铸多少」，而是「按身份配多少」。这套青铜乐器，本质是礼制的尺度。

来源：河南省文物局、北京日报《器解成语丨一鼎一钟》

金石之声：编钟与编磬

「金」是青铜，「石」是玉石。两种材质、两套乐器，在礼乐场合同场使用。

金 · 青铜

编钟

青铜铸造，成组悬挂于钟架，以槌或撞木敲击。一钟双音，音色浑厚悠长。



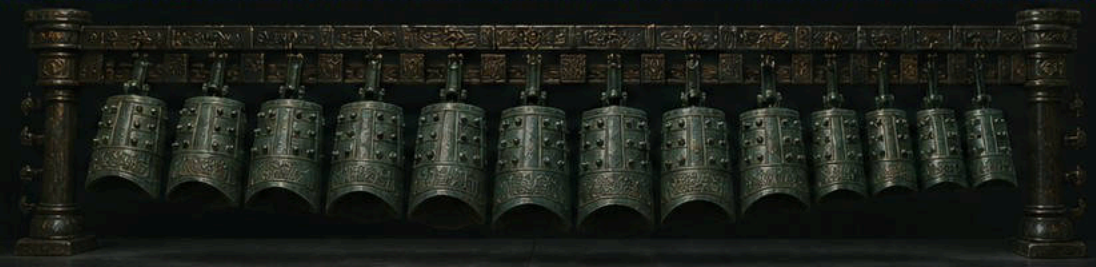
石 · 石灰岩

编磬

石质（石灰岩）片状打击乐器，成组悬挂成编，以槌敲击。音色清越短促，与钟形成对比。



对比维度	编钟	编磬
材质	青铜	石质（石灰岩）
形态	合瓦形钟体，钟口朝下	**片状石片**，上缘有折角
音色	浑厚悠长	清越短促





从曾侯乙到今天：编钟的当代回响

出土当年，这套沉睡了两千四百多年的钟就重新发出了声音。

1978 年 8 月 1 日

随州音乐会 · 原件演奏

以曾侯乙编钟**原件**演奏《东方红》开篇。这是这套钟出土后首次正式用于公开演奏。



1978 年 6 月

测音之后 · 专家试奏

完成测音工作后，专家也曾试奏《东方红》。测音数据同时成为后续复制与研究的基准。



1979 → 1984

从原件到复制品

原件需长期保护，复制品承担起日常演奏与巡展的任务，让这套钟的声音延续到今天。





来源：新华网、武汉文明网相关报道

三个关键词，记住编钟

关键词 01

合瓦形

钟体横截面为扁圆、两侧有棱，不是正圆。这是编钟区别于圆钟的核心特征，也是它声学能力的物理基础。

关键词 02

一钟双音

敲正鼓部得正鼓音，敲侧鼓部得侧鼓音，两者呈三度关系。一件钟发两个音，让十二半音齐备成为可能。

关键词 03

礼乐重器

编钟是礼乐制度的物质载体，规模按身份等级配置。它既是乐器，也是秩序的尺度。

65 件

曾侯乙编钟总件数

2567 公斤

65 件钟体合计重量

3755 字

铭文总字数

5.5 个八度

音域跨度 C2—D7

最后一句： 编钟最了不起的地方，不是它有多重、有多少件，而是两千四百年前的工匠，把物理、音乐和礼制同时铸进了同一块青铜里。

结语

钟声未歇 余响千年

一钟双音 · 十二律吕 · 礼乐重器

回顾 | 合瓦形 · 一钟双音 · 礼乐重器

延伸 | 编钟与先秦乐律 · 曾侯乙墓其他乐器

致谢 | 谢谢聆听，愿这声青铜之音留在您心里

